1 - Exponentielle et logarithme — terminale, spécialité

1.1 - Ce qui a été vu avant

> Rappel — Lien entre signe de la dérivée et variations (première)
> Soit f dérivable sur un intervalle I. Si $f' \geq 0$ sur I, alors f est croissante sur I ; si $f' \leq 0$, f est décroissante. Si f' est strictement positive sauf en un nombre fini de points, f est strictement croissante.

1.2 - L'exponentielle

Théorème 1 (Existence et unicité de la fonction exponentielle)**.** *Il existe une unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$. Cette fonction est appelée exponentielle et notée* e*, ou $x \mapsto \mathrm{e}^x$.*

L'existence est admise ; c'est l'unicité qui se démontre.

1.3 - Elle ne s'annule jamais, elle est strictement positive

Théorème 2 (L'exponentielle ne s'annule jamais)**.** *Pour tout réel x, $\mathrm{e}^x \neq 0$; plus précisément $\mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^{-x} = 1$.*

Démonstration. Démonstration de niveau première, reprise ici en terminale.
Considérons la fonction auxiliaire $g(x) = \mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^{-x}$.

Elle est dérivable comme produit de fonctions dérivables. Sa dérivée se calcule par la règle du produit, en tenant compte de $\left(\mathrm{e}^{-x}\right)' = -\mathrm{e}^{-x}$:

$$g'(x) = \mathrm{e}^x\mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^x \times \left(-\mathrm{e}^{-x}\right) = 0.$$

La dérivée de g est nulle sur $\mathbb{R}$, qui est un intervalle : g y est donc constante. Or $g(0) = \mathrm{e}^0 \times \mathrm{e}^{-0} = 1 \times 1 = 1$. Ainsi, pour tout réel x :

$$\mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^{-x} = 1.$$

Un produit valant 1 n'a aucun facteur nul : $\mathrm{e}^x \neq 0$ pour tout réel x.∎

Théorème 3 (L'exponentielle ne s'annule pas et reste strictement positive)**.** *Pour tout réel x, $\mathrm{e}^x > 0$.*

Démonstration. Démonstration de niveau première, reprise ici en terminale.
Soit x un réel. La relation fonctionnelle, appliquée à $x = \dfrac{x}{2} + \dfrac{x}{2}$, donne

$$\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^{\frac{x}{2}} \times \mathrm{e}^{\frac{x}{2}} = \left(\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}\right)^2.$$

L'exponentielle de x est donc un carré : elle est positive.

Or elle ne s'annule jamais. Un nombre positif et non nul étant strictement positif, on conclut :

$\mathrm{e}^x > 0$ pour tout réel x.∎

L'ordre compte : le lemme 2 précède la relation fonctionnelle, qui précède la positivité. Cet enchaînement évite le théorème des valeurs intermédiaires, hors programme de première où l'exponentielle est introduite.

1.4 - La relation fonctionnelle

Théorème 4 (Relation fonctionnelle de l'exponentielle)**.** *Pour tous réels a et b : $\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a\mathrm{e}^b$. Il en découle $\mathrm{e}^{-a} = \dfrac{1}{\mathrm{e}^a}$ et $\mathrm{e}^{na} = (\mathrm{e}^a)^n$ pour tout entier n.*

Démonstration. Démonstration de niveau première, reprise ici en terminale.

Fixons un réel a et considérons la fonction

$$h(x) = \frac{\mathrm{e}^{a+x}}{\mathrm{e}^x},$$

bien définie puisque l'exponentielle ne s'annule jamais.

Dérivons par la règle du quotient, en utilisant $\mathrm{e}' = \mathrm{e}$:

$$h'(x) = \frac{\mathrm{e}^{a+x}\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{a+x}\mathrm{e}^x}{\left(\mathrm{e}^x\right)^2} = 0.$$

La fonction h est donc constante sur $\mathbb{R}$. En évaluant en 0 :

$$h(0) = \frac{\mathrm{e}^a}{\mathrm{e}^0} = \mathrm{e}^a.$$

Donc pour tout réel x : $\dfrac{\mathrm{e}^{a+x}}{\mathrm{e}^x} = \mathrm{e}^a$, c'est-à-dire

$\mathrm{e}^{a+x} = \mathrm{e}^a\mathrm{e}^x$.

Conséquences. En prenant $x = -a$: $\mathrm{e}^0 = \mathrm{e}^a\mathrm{e}^{-a} = 1$, d'où $\mathrm{e}^{-a} = \dfrac{1}{\mathrm{e}^a}$. Et une récurrence immédiate donne $\mathrm{e}^{na} = \left(\mathrm{e}^a\right)^n$ pour tout entier naturel n, puis pour tout entier relatif grâce à la relation précédente.∎

1.5 - Le logarithme

Définition 1 (Fonction logarithme népérien)**.** La fonction logarithme népérien est la fonction réciproque de l'exponentielle sur $]0\,;+\infty[$: pour tout $x>0$ et tout réel y, écrire $\ln x = y$ revient à écrire $\mathrm{e}^y = x$. En particulier $\ln 1 = 0$ et $\ln \mathrm{e} = 1$.

L'existence de la réciproque repose sur la stricte croissance de l'exponentielle et sur le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires.

Théorème 5 (Relation fonctionnelle du logarithme)**.** *Pour tous réels strictement positifs a et b :* $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a - \ln b$ *et* $\ln(a^n) = n \ln a$ *pour tout entier n.*

Démonstration.

Soient a et b deux réels strictement positifs.

Posons $x = \ln a$ et $y = \ln b$. Par définition du logarithme, $\mathrm{e}^x = a$ et $\mathrm{e}^y = b$.

D'après la relation fonctionnelle de l'exponentielle :

$$\mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x \mathrm{e}^y = ab.$$

En appliquant la définition du logarithme à cette égalité :

$$\ln(ab) = x + y = \ln a + \ln b.$$

Conséquences. En prenant $b = \dfrac{1}{a}$: $\ln 1 = \ln a + \ln \dfrac{1}{a} = 0$, d'où $\ln \dfrac{1}{a} = -\ln a$, puis $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a - \ln b$.

Une récurrence immédiate donne enfin $\ln(a^n) = n \ln a$ pour tout entier naturel n, puis pour tout entier relatif.∎

Théorème 6 (Dérivée du logarithme)**.** *La fonction* $\ln$ *est dérivable sur* $]0\,;+\infty[$ *et* $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$*. Elle est donc strictement croissante.*

Démonstration.

Admettons que $\ln$ soit dérivable sur $]0\,;+\infty[$.

Par définition du logarithme comme réciproque de l'exponentielle, on a pour tout $x>0$:

$$\mathrm{e}^{\ln x} = x.$$

Dérivons les deux membres de cette égalité. Le membre de droite a pour dérivée 1. Le membre de gauche est la composée $\mathrm{e} \circ \ln$: sa dérivée vaut, d'après la règle de dérivation d'une composée,

$$(\ln x)' \times \mathrm{e}^{\ln x} = (\ln x)' \times x.$$

En égalant :

$$(\ln x)' \times x = 1, \text{ d'où } (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

Pour $x > 0$, cette dérivée est strictement positive : la fonction $\ln$ est donc strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$.∎

1.6 - Croissances comparées

Théorème 7 (Croissances comparées)**.** *Pour tout entier $n \geq 1$: $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x^n} = +\infty$ et $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^n} = 0$. L'exponentielle l'emporte sur toute puissance, qui l'emporte sur le logarithme.*
Démonstration.
Montrons d'abord que $\mathrm{e}^x \geq \dfrac{x^2}{2}$ pour $x \geq 0$.

Considérons $g(x) = \mathrm{e}^x - \dfrac{x^2}{2}$. Sa dérivée vaut $g'(x) = \mathrm{e}^x - x$, et sa dérivée seconde $g''(x) = \mathrm{e}^x - 1$, positive pour $x \geq 0$. Donc g' est croissante sur $[0\,;+\infty[$, avec $g'(0) = 1 > 0$: ainsi $g' \geq 0$, donc g est croissante. Comme $g(0) = 1 > 0$, on a $g(x) > 0$, c'est-à-dire $\mathrm{e}^x > \dfrac{x^2}{2}$ pour $x \geq 0$.

Il en résulte, pour $x > 0$:

$$\frac{\mathrm{e}^x}{x} > \frac{x^2}{2x} = \frac{x}{2}.$$

Or $\dfrac{x}{2}$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$. Par comparaison, $\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$ tend donc vers $+\infty$.

Pour le logarithme, posons $x = \mathrm{e}^t$, de sorte que $t = \ln x$, et que t tend vers $+\infty$ avec x :

$$\frac{\ln x}{x} = \frac{t}{\mathrm{e}^t} = \frac{1}{\dfrac{\mathrm{e}^t}{t}}.$$

Le dénominateur tendant vers $+\infty$ d'après ce qui précède, le quotient tend vers 0 : $\dfrac{\ln x}{x}$ tend vers 0.∎

1.7 - Exercices types

Exercice 1 — résoudre une équation

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} - 3e^{x} + 2 = 0$.

Correction. Posons $X = e^{x}$, qui est strictement positif d'après la stricte positivité de l'exponentielle. L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$, de discriminant $9 - 8 = 1$, donc de racines $X = 1$ et $X = 2$. Toutes deux sont strictement positives, donc admissibles. La stricte croissance de l'exponentielle donne alors $x = 0$ et $x = \ln(2)$.

> *Le changement d'inconnue n'est licite que parce que l'exponentielle ne prend que des valeurs strictement positives : il faut le dire, et écarter d'emblée une racine négative si elle apparaissait.*

Exercice 2 — une limite

Déterminer la limite en $+\infty$ de $f(x) = \dfrac{e^{x} - x^{3}}{e^{x} + x}$.

Correction. On factorise e^{x} au numérateur et au dénominateur : $f(x) = \dfrac{1 - \frac{x^3}{e^x}}{1 + x/e^x}$. D'après les croissances comparées, $\frac{x^3}{e^x}$ et $\frac{x}{e^x}$ tendent vers 0. La limite vaut donc 1.

1.8 - Pour aller plus loin

Le lien entre signe de la dérivée et variations est admis au lycée ; sa démonstration relève de la licence. docdg la sert et le signale.

Démonstration.

Soit f dérivable sur un intervalle I, avec $f' \geq 0$ sur I.

Soient $x < y$ deux points de I. La fonction f est continue sur $[x\,;y]$ et dérivable sur $]x\,;y[$: le théorème des accroissements finis fournit un $c \in]x\,;y[$ tel que

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x).$$

Or $f'(c) \geq 0$ et $y - x > 0$, donc $f(y) - f(x) \geq 0$, c'est-à-dire $f(x) \leq f(y)$: la fonction est croissante sur I.

Le cas $f' \leq 0$ s'obtient en appliquant ce résultat à $-f$.

Stricte croissance. Si $f' > 0$ sauf en un nombre fini de points, le même calcul donne $f(y) - f(x) > 0$ dès que $]x\,;y[$ contient un point où f' est strictement positive — ce qui est toujours le cas, un intervalle ouvert non vide n'étant jamais fini.

L'hypothèse « sur un intervalle » est indispensable : la fonction inverse a une dérivée strictement négative sur $\mathbb{R}^*$ sans y être décroissante, puisque $\mathbb{R}^*$ n'est pas un intervalle.∎